

ASSIGNMENT 4

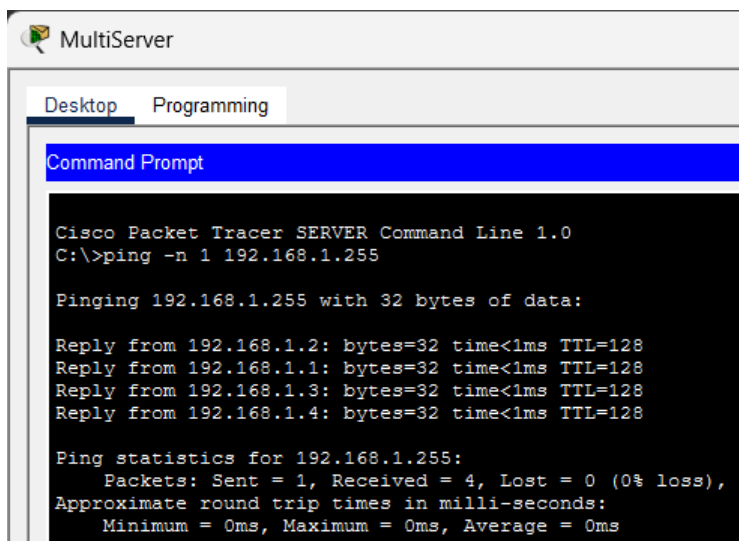
ชื่อนักศึกษา: สรวิชญ์ ศาสนสุพันธุ์ 673380294-1 Sec.1

Assignment 4: การตรวจสอบการทำงานของโปรโตคอล TCP และ UDP

ส่วนที่ 1: สร้าง Network Traffic ในโหมด Simulation และดูการทำงานแบบ Multiplexing

ขั้นตอนที่ 1:

- สร้าง traffic เพื่อเก็บข้อมูลลงในตาราง Address Resolution Protocol (ARP)
- คลิกที่ MultiServer และคลิกแท็บ Desktop > Command Prompt
- พิมพ์คำสั่ง ping -n 1 192.168.1.255 (คุณกำลังทำการ Ping ไปยัง Broadcast address ของ LAN ฝั่ง Client)
- ปิดหน้าต่าง MultiServer



```
MultiServer
Desktop Programming
Command Prompt

Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping -n 1 192.168.1.255

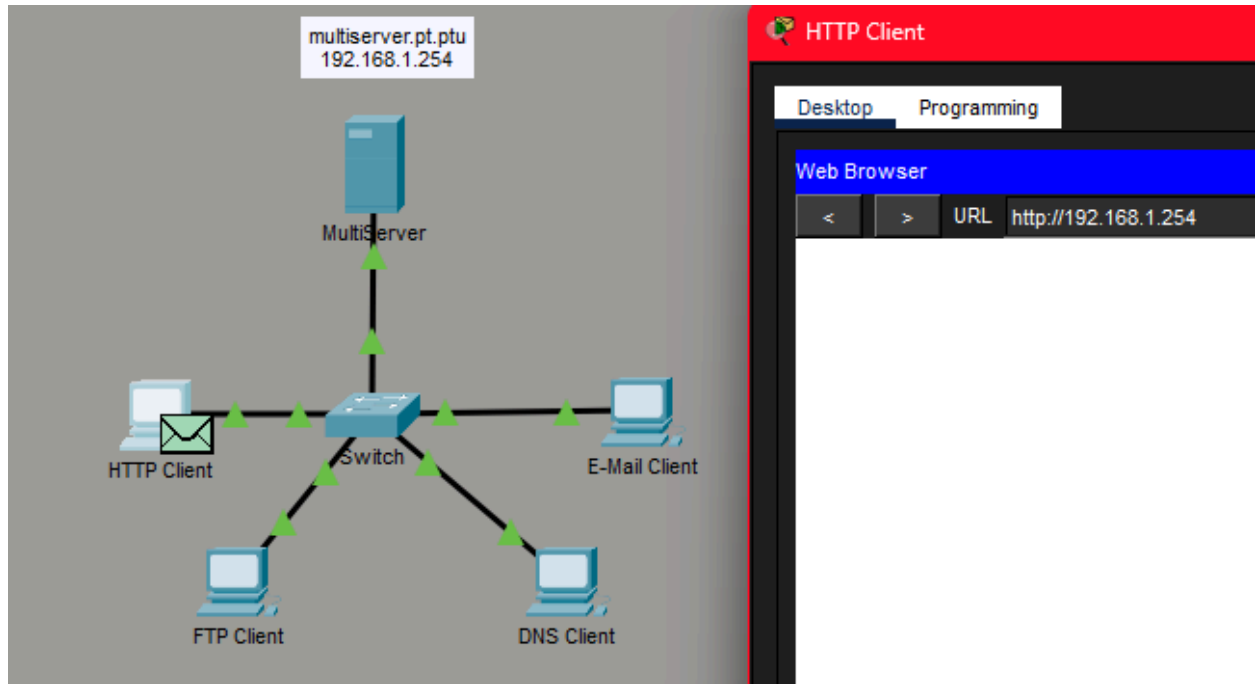
Pinging 192.168.1.255 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.255:
    Packets: Sent = 1, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

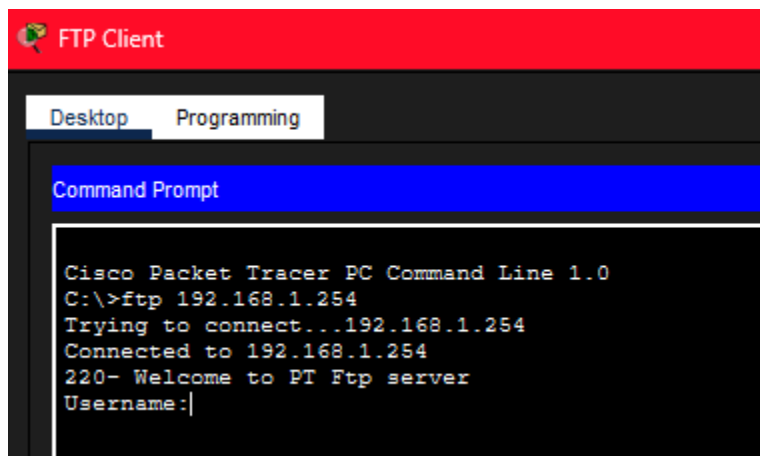
ขั้นตอนที่ 2:

- สร้าง traffic เว็บ (HTTP)
- เปลี่ยนไปที่โหมด Simulation
- คลิก HTTP Client และเปิด Web Browser จาก Desktop
- ในช่อง URL พิมพ์ 192.168.1.254 และคลิก Go (ของจดหมาย หรือ PDUs จะปรากฏในหน้าต่าง Topology)
- ย่อหน้าต่าง HTTP Client



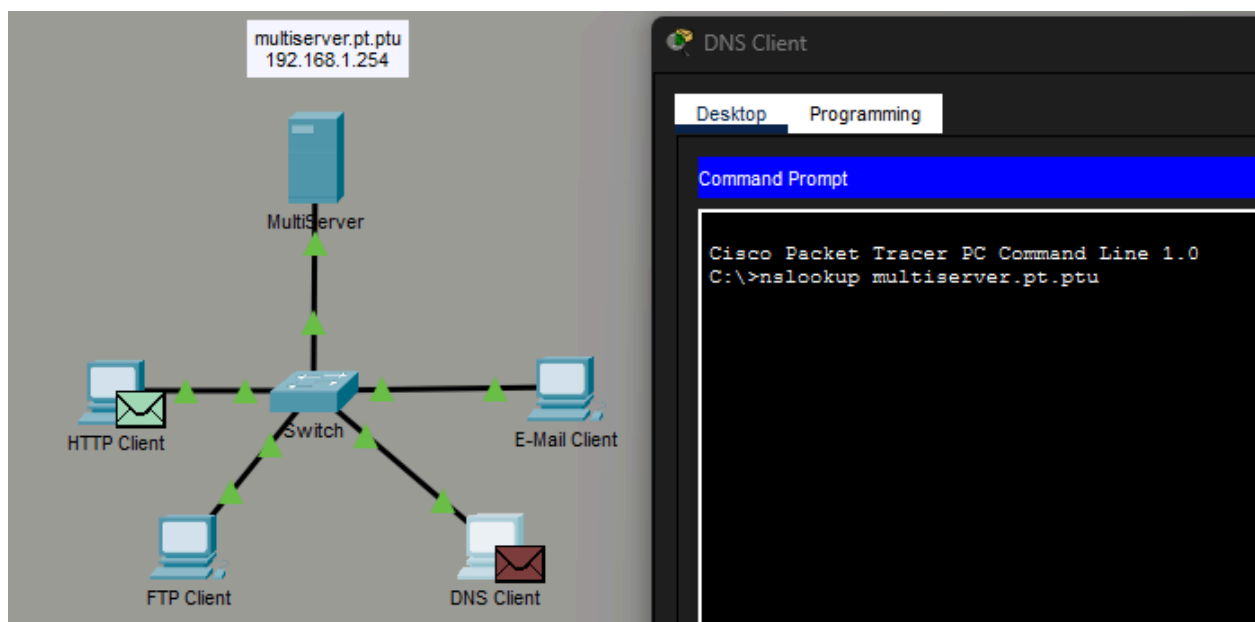
ขั้นตอนที่ 3:

- สร้าง traffic FTP
- คลิก FTP Client และเปิด Command Prompt จาก Desktop
- พิมพ์คำสั่ง ftp 192.168.1.254 (PDUs จะปรากฏในหน้าต่าง Simulation)
- ย่อหน้าต่าง FTP Client (แต่อย่าเพิ่งปิด)



ขั้นตอนที่ 4:

- สร้าง traffic DNS
- คลิก DNS Client และเปิด Command Prompt
- พิมพ์คำสั่ง nslookup multiserver.pt.ptu (PDU จะปรากฏในหน้าต่าง Simulation)
- ย่อหน้าต่าง DNS Client (แต่อย่าเพิ่งปิด)



ขั้นตอนที่ 5:

- สร้าง traffic อีเมล (Email)
- คลิก E-Mail Client และเปิดเครื่องมือ E Mail จาก Desktop
- คลิก Compose และกรอกข้อมูลดังนี้:
- To: user@multiserver.pt.ptu
- Subject: (ตั้งชื่อหัวข้ออีเมลตามต้องการ)
- E-Mail Body: (เขียนเนื้อหาอีเมลตามต้องการ)
- คลิก Send
- ย่อหน้าต่าง E-Mail Client

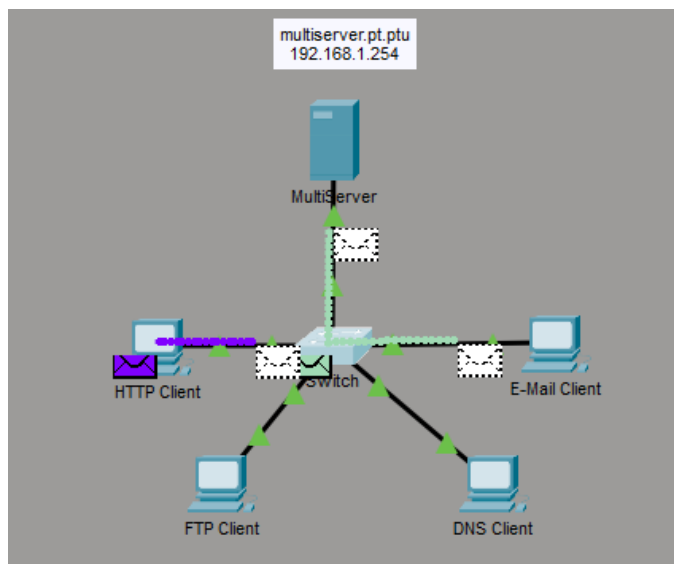
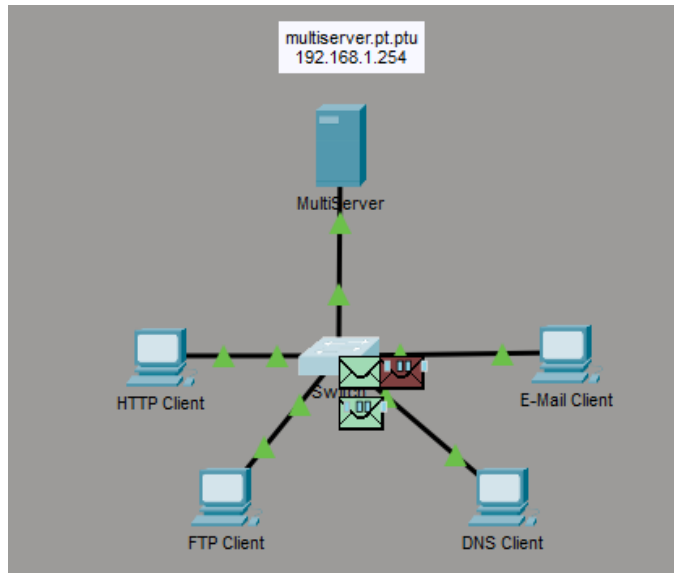
Sending mail to user@multiserver.pt.ptu , with subject : personalize the subject line tanapoomeiei .. Mail Server: 192.168.1.254

ขั้นตอนที่ 6:

- ตรวจสอบว่า traffic ถูกสร้างและพร้อมสำหรับการจำลอง (Simulation)
- ตรวจสอบว่ามีรายการ PDU ปรากฏขึ้นใน Simulation Panel สำหรับเครื่อง Client แต่ละเครื่อง

ขั้นตอนที่ 7:

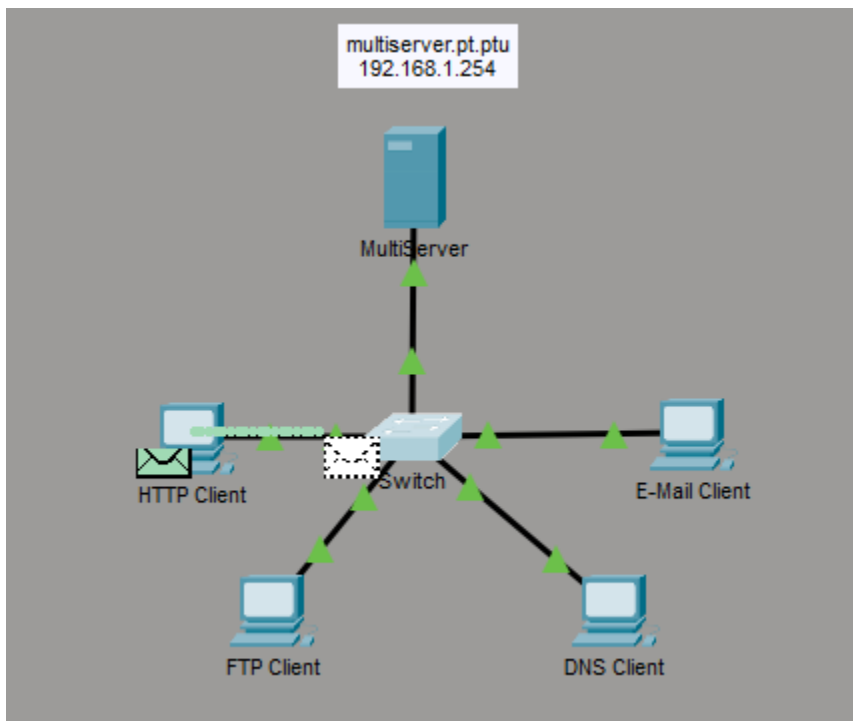
- ตรวจสอบ Multiplexing ในขณะที่ traffic วิ่งผ่านเครือข่าย
- คลิกปุ่ม Capture/Forward 1 ครั้ง (PDUs ทั้งหมดจะวิ่งไปที่ Switch)
- คลิกปุ่ม Capture/Forward อีก 6 ครั้ง และสังเกตดู PDUs จากเครื่องต่างๆ ขณะเดินทางบนเครือข่าย



ส่วนที่ 2: ตรวจสอบการทำงานของโปรโตคอล TCP และ UDP

ขั้นตอนที่ 1:

- ตรวจสอบ HTTP traffic (Client สื่อสารกับ Server)
- คลิก Reset Simulation
- กรอง Traffic (Edit Filters) ให้แสดงเฉพาะ HTTP และ TCP
- เปิด Browser บน HTTP Client และพิมพ์ 192.168.1.254 ในช่อง URL แล้วกด Go จากนั้นย่อหน้าต่างลง
- คลิก Capture/Forward จนกว่าจะเห็น PDU ของ HTTP ปรากฏขึ้น



- คลิกที่ช่อง PDU เพื่อดูรายละเอียด เลือกแท็บ Outbound PDU Details และเลื่อนลงไปดูส่วนเกือบล่างสุด
-

- คลิกที่ PDU นั้นและเลือก Inbound PDU Details

PDU Information at Device: Switch

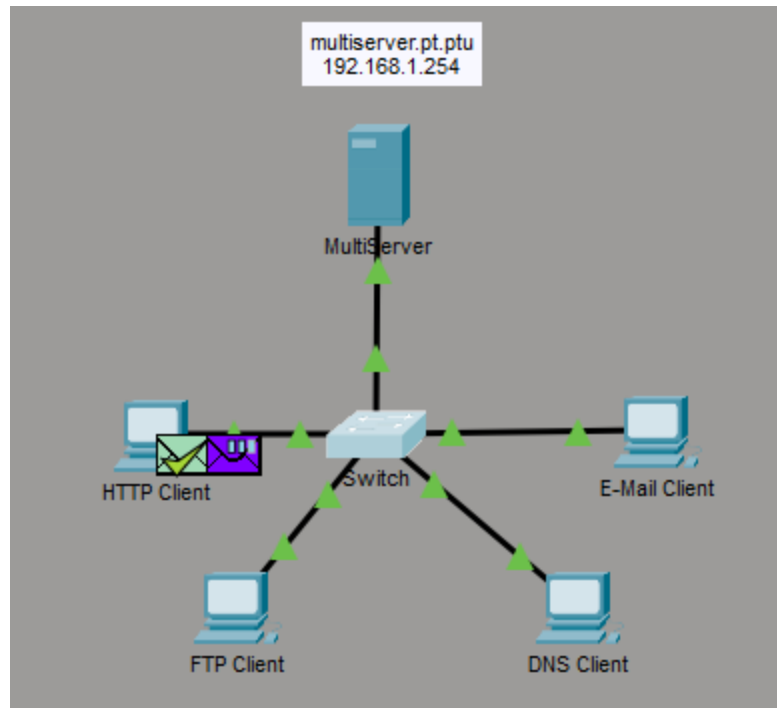
OSI Model Inbound PDU Details **Outbound PDU Details**

The screenshot displays the 'Outbound PDU Details' window for a packet capture. It shows the structure of an IP packet and a TCP segment. The IP header fields include: VER:4, IHL:5, DSCP:0x00, TL:44, ID:0x0013, FRAG OFFSET:0x000, TTL:128, PRO:0x06, CHKSUM, SRC IP:192.168.1.1, DST IP:192.168.1.254, and DATA (VARIABLE LENGTH). The TCP header fields include: SOURCE PORT:1030, DESTINATION PORT:80, SEQUENCE NUMBER:0, ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:0, OF FS, RE SE, FLAGS:0b0000010, WINDOW:65535, CHECKSUM:0x0000, URGENT POINTER:0x0000, OPTION, DATA (VARIABLE LENGTH), and PADDING: 0. A bit map at the top indicates the bit positions for each field.

IP Header	
VER:4	IHL:5
DSCP:0x00	TL:44
ID:0x0013	FRAG OFFSET:0x000
TTL:128	PRO:0x06
CHKSUM	
SRC IP:192.168.1.1	
DST IP:192.168.1.254	
DATA (VARIABLE LENGTH)	

TCP Header	
SOURCE PORT:1030	DESTINATION PORT:80
SEQUENCE NUMBER:0	
ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:0	
OF FS	RE SE
FLAGS:0b0000010	WINDOW:65535
CHECKSUM:0x0000	URGENT POINTER:0x0000
OPTION	
DATA (VARIABLE LENGTH)	PADDING: 0

- ปิดหน้าต่าง PDU และคลิก Capture/Forward จนกว่า PDU ที่มีเครื่องหมายถูกจะกลับมาที่ HTTP Client
- คลิกที่ HTTP PDU (ซองสีต่าง) ที่ HTTP Client เตรียมส่งไปยัง MultiServer (นี่คือจุดเริ่มต้นของการส่งข้อมูล HTTP จริงๆ) เลือก Outbound PDU Details



- Reset Simulation

คำถาม: ทำไม HTTP PDU ถึงใช้เวลานานกว่าจะปรากฏขึ้น?

คำตอบ: ข้อมูล HTTP จริงจะถูกส่งได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการ TCP three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK) เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

คำถาม: ส่วนนี้มีชื่อหัวข้ออะไร?

คำตอบ: TCP

คำถาม: การสื่อสารเหล่านี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือ (Reliable) หรือไม่?

คำตอบ: ใช่, เพราะโปรโตคอล Transport layer ที่ใช้คือ TCP ซึ่งถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้บริการส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

คำถาม: TCP flags ตัวใดบ้างที่ถูกตั้งค่า (Set เป็น 1) ใน PDU นี้?

คำตอบ: ใน PDU นี้ มีเพียง Flag SYN (Synchronize) เท่านั้นที่ถูกตั้งค่า

คำถาม: หมายเลข Port และ Sequence number แตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

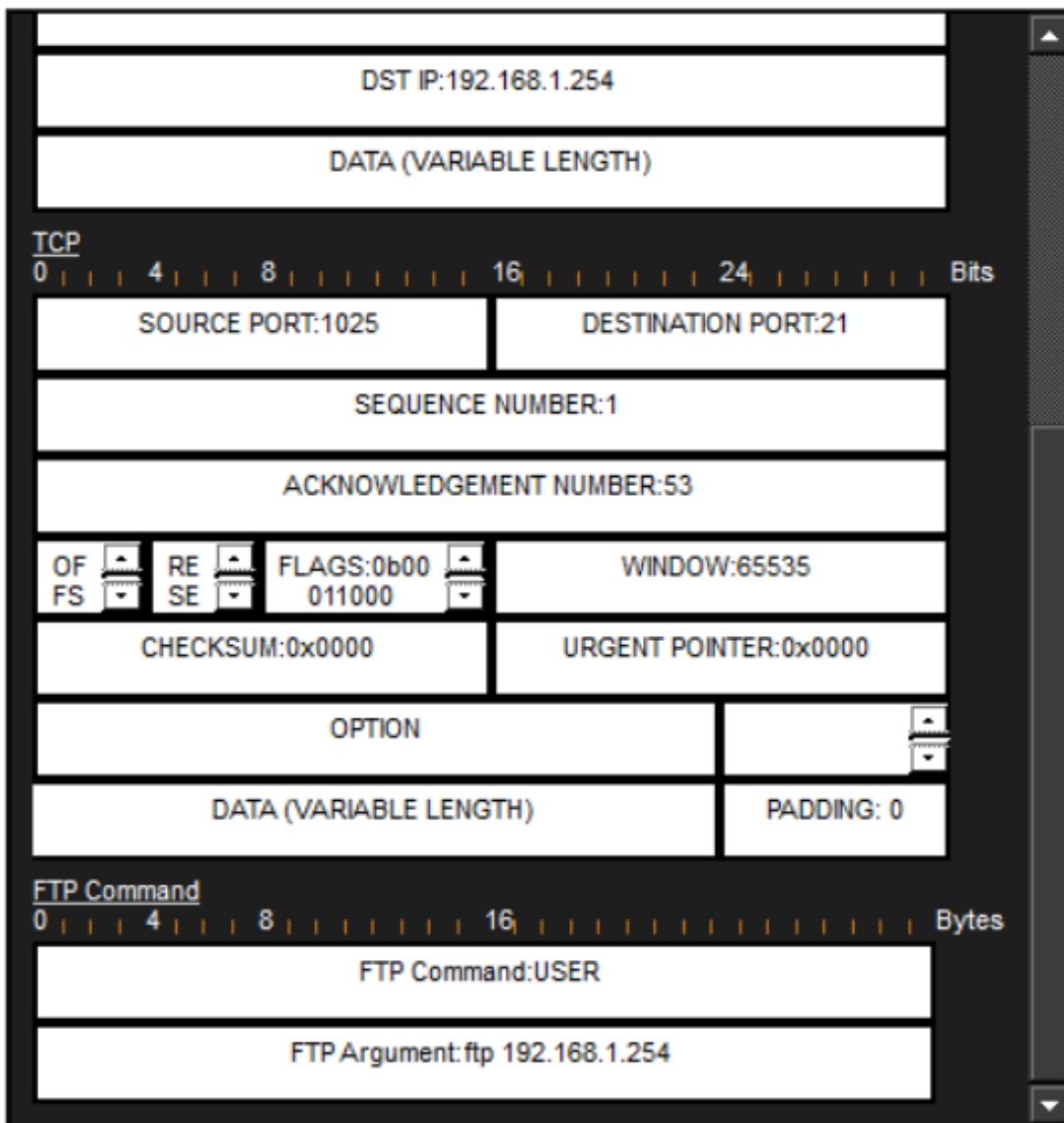
คำตอบ: ในการตอบกลับจะมีการสลับ Port (Source เป็น 80, Destination เป็น 1025) และมีการเพิ่มค่า Sequence และ Acknowledgment numbers เพื่อติดตามการสื่อสาร

คำถาม: ข้อมูลใดที่แสดงอยู่ในส่วน TCP ตอนนี? หมายเลข Port และ Sequence number แตกต่างจาก PDU สองตัวก่อนหน้านี้อย่างไร?

คำตอบ: PDU นี้บรรจุข้อมูล HTTP GET payload (คำสั่งขอข้อมูลเว็บ) ในขณะที่ Source และ Destination ports ยังคงเดิมเพื่อรักษา Session ไว้ แต่ค่า Sequence และ Acknowledgment numbers ได้เพิ่มขึ้นเพื่อติดตามจำนวนไบต์ข้อมูลที่กำลังแลกเปลี่ยนกัน

ขั้นตอนที่ 2:

- ตรวจสอบ FTP traffic (Client สื่อสารกับ Server)
- เปิด Command prompt บน FTP Client พิมพ์ ftp 192.168.1.254
- ใน Simulation Panel เปลี่ยนตัวกรอง (Edit Filters) ให้แสดงเฉพาะ FTP และ TCP
- คลิก Capture/Forward



- คลิกที่ช่อง PDU ของที่สอง เพื่อเปิดดู เลือกแท็บ Outbound PDU Details ดูที่ส่วน TCP
- ปิด PDU และคลิก Capture/Forward จนกว่า PDU จะกลับมาที่ FTP Client (มีเครื่องหมายถูก)
- คลิกที่ PDU เลือก Inbound PDU Details
- คลิกแท็บ Outbound PDU Details

- ปิด PDU คลิก Capture/Forward จน PDU ของที่ส่งกลับมาถึง FTP Client (สีต่างกัน) เปิดดู Inbound PDU Details
- Reset Simulation

คำถาม: การสื่อสารเหล่านี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือ (Reliable) หรือไม่?

คำตอบ: ใช่ (เนื่องจากใช้ TCP)

บันทึกค่า:

SRC PORT: 1025

DEST PORT: 21

SEQUENCE NUM: 1

ACK NUM: 53

คำถาม: หมายเลข Port และ Sequence number แตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

คำตอบ: บทบาทของ Port จะสลับกันในแพ็กเก็ตตอบกลับ และ Acknowledgment number จะถูกคำนวณโดยการนำ Sequence Number ของผู้ส่งมาบวกหนึ่ง

คำถาม: หมายเลข Port และ Sequence number แตกต่างจากผลลัพธ์ก่อนหน้านี้อย่างไร?

คำตอบ: การจับคู่ Port ยังคงเดิม ในขณะที่ Sequence Number เพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนความคืบหน้าของ Data stream

คำถาม: ข้อความจาก Server คืออะไร?

คำตอบ: 220- Welcome to PT Ftp server

ขั้นตอนที่ 3:

- ตรวจสอบ DNS traffic (Client สื่อสารกับ Server)
- ทำซ้ำขั้นตอนในส่วนที่ 1 เพื่อสร้าง DNS traffic
- ใน Simulation Panel เปลี่ยนตัวกรองให้แสดงเฉพาะ DNS และ UDP
- คลิกที่ช่อง PDU เพื่อเปิดดู
- เปิดแท็บ Outbound PDU Details ดูส่วน UDP บันทึกค่า SRC PORT และ DEST PORT

PDU Information at Device: DNS Client

OSI Model **Outbound PDU Details**

The screenshot displays the 'Outbound PDU Details' window for a DNS Client. It shows the structure of an Ethernet II frame and an IP packet. The Ethernet II header includes a Preamble (101010...10), Destination Address (0001.96A9.401D), Source Address (00B.BE63.D2), Type (PE), Data Length (0000), and Frame Check Sequence (0x0000). The IP header includes Version (4), Header Length (5), DSCP (0x00), Total Length (62), ID (0x0002), Flags (0), Fragment Offset (0x000), TTL (128), Protocol (0x11), and Checksum. The Source IP (192.168.1.3) and Destination IP (192.168.1.254) are circled in red. The data field is labeled 'DATA (VARIABLE LENGTH)'.

- ปิด PDU คลิก Capture/Forward จน PDU กลับมาที่ DNS Client (มีเครื่องหมายถูก)
- คลิกที่ PDU เลือก Inbound PDU Details

Ethernet II		Bytes	
PREAMBLE: 101010..10		DEST ADDR: 000B.BE63.D2C3	
SRC ADDR: 0001.96A9	TYPE: PE	DATA (VARIABLE LENGTH)	FCS: 0x00000000
IP			
VER: 4		IHL: 5	
DSCP: 0x00		TL: 94	
ID: 0x0004		FRAG OFFSET: 0x000	
TTL: 128	PRO: 0x11	CHKSUM	
SRC IP: 192.168.1.254			
DST IP: 192.168.1.3			
DATA (VARIABLE LENGTH)			
UDP		Bits	
SOURCE PORT: 53		DESTINATION PORT: 1025	
LENGTH: 0x004a		CHECKSUM: 0	
DATA (VARIABLE LENGTH)			
DNS Header		Bits	
Transaction ID: 0xcf4c		OP CO	
QDCOUNT: 1	ANCOUNT: 1		
NSCOUNT: 0	ARCOUNT: 0		
DNS Query		Bits	
NAME (VARIABLE LENGTH): multiserver.pt.ptu			
TYPE: 1	CLASS: 1		
TTL: 86400			
LENGTH: 0			
DNS Answer		Bits	
NAME (VARIABLE LENGTH): multiserver.pt.ptu			
TYPE: 1	CLASS: 1		
TTL: 86400			
LENGTH: 4	IP: 192.168.1.254		

- Reset Simulation

คำถาม: โพรโทคอลใน Layer 4 คืออะไร?

คำตอบ: Layer 4 protocol คือ UDP

คำถาม: การสื่อสารเหล่านี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือ (Reliable) หรือไม่?

คำตอบ: การสื่อสารนี้ ไม่ถือว่าเชื่อถือได้ (Not Reliable) ในทางเครือข่าย UDP เป็นโพรโทคอลแบบ Connectionless และ Unreliable เพราะส่วนหัว (Header) มีแค่ Source Port, Destination Port, Length และ Checksum ไม่มีช่องสำหรับการยืนยัน (ACK) ว่าได้รับข้อมูลแล้ว

คำถาม: ทำไมถึงไม่มีเลข Sequence และ Acknowledgement numbers?

คำตอบ: เพราะการสื่อสารนี้ใช้ UDP ที่ Layer 4 ซึ่งต่างจาก TCP โดย UDP เป็นโพรโทคอลแบบ Connectionless ที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วและประสิทธิภาพ จึงไม่มีฟิลด์เหล่านั้นเพื่อยืนยันความถูกต้องและลำดับ

คำถาม: หมายเลข Port และ Sequence number แตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

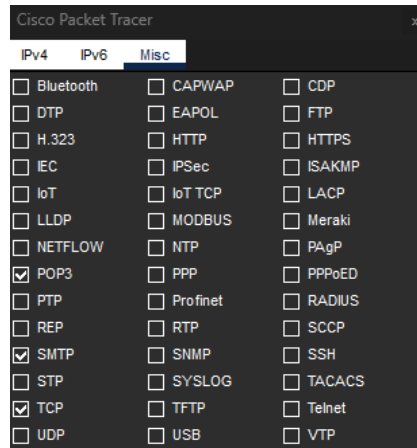
คำตอบ: Source และ Destination ports สลับกัน (Source: 53, Destination: 1025) และไม่มี sequence numbers เพราะ DNS ใช้ UDP

คำถาม: ส่วนสุดท้ายของ PDU เรียกว่าอะไร? และ IP address สำหรับชื่อ multiserver.pt.ptu คืออะไร?

คำตอบ: ส่วนสุดท้ายเรียกว่า DNS Answer และ IP address คือ 192.168.1.254

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบ Email traffic (Client สื่อสารกับ Server)

- ทำซ้ำขั้นตอนในส่วนที่ 1 เพื่อส่งอีเมลไปที่ user@multiserver.pt.ptu
- เปลี่ยนตัวกรองให้แสดงเฉพาะ POP3, SMTP และ TCP



-

- เปิด PDU ของแรก เลือก Outbound PDU Details

PDU Information at Device: HTTP Client

OSI Model **Outbound PDU Details**

VER:4	IHL:5	DSCP:0x00	TL:44
ID:0x0002		FRAG OFFSET:0x000	
TTL:128	PRO:0x06	CHKSUM	
SRC IP:192.168.1.1			
DST IP:192.168.1.254			
DATA (VARIABLE LENGTH)			

TCP

SOURCE PORT:1025		DESTINATION PORT:80	
SEQUENCE NUMBER:0			
ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:0			
OF FS	RE SE	FLAGS:0b00 000010	WINDOW:65535
CHECKSUM:0x0000		URGENT POINTER:0x0000	
OPTION			
DATA (VARIABLE LENGTH)			PADDING: 0

- ปิด PDU คลิก Capture/Forward จน PDU กลับมาที่ E-Mail Client (มีเครื่องหมายถูก)
- คลิกที่ TCP PDU เลือก Inbound PDU Details
- คลิกแท็บ Outbound PDU Details
- เปิด PDU ของที่สอง (สีต่าง) ที่ E-Mail Client เตรียมส่ง เลือก Outbound PDU Details

คำถาม: Traffic ของอีเมลใช้โปรโตคอล Transport layer อะไร?

คำตอบ: TCP

คำถาม: การสื่อสารเหล่านี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือ (Reliable) หรือไม่?

คำตอบ: ใช่ เพราะ TCP มีการส่งข้อมูลแบบเชื่อถือได้และเรียงลำดับ (Reliable, ordered delivery) โดยใช้ Sequence numbers และ Acknowledgments

บันทึกค่า:

SRC PORT: 1025

DEST PORT: 80 (หมายเหตุ: ในเอกสารต้นฉบับระบุ 80 แต่อีเมลปกติควรเป็น 25 อาจเป็นขั้นตอน Handshake เบื้องต้น หรือข้อผิดพลาดใน Lab, แต่คำตอบด้านล่างระบุการสลับ port 25/1025)

SEQUENCE NUM: 0

ACK NUM: 0

Flag field value: (SYN)

คำถาม: หมายเลข Port และ Sequence number แตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

คำตอบ: Port สลับบทบาทกัน (Source เป็น 25, Destination เป็น 1025) Sequence Number ยังคงเป็น 0 แต่ Acknowledgment Number เพิ่มขึ้นเป็น 1 เพื่อยืนยันการรับแพ็กเก็ต SYN ก่อนหน้า

คำถาม: หมายเลข Port และ Sequence number แตกต่างจากผลลัพธ์สองครั้งก่อนหน้านี้อย่างไร?

คำตอบ: บทบาทสลับกันอีกครั้ง (Source กลับมาเป็น 1025, Destination เป็น 25) ทั้งสองค่าเป็น 1 (Sequence เพิ่มขึ้น 1 เพื่อตรงกับ ACK จากเซิร์ฟเวอร์ และ ACK เป็น 1 เพื่อยืนยัน SYN/ACK)

คำถาม: หมายเลข Port และ Sequence number แตกต่างจาก PDU สองตัวก่อนหน้านี้อย่างไร?

คำตอบ: Ports ยังคงเดิมเหมือนขั้นตอนสุดท้ายของการ Handshake (Source: 1025, Destination: 25) ทั้ง Sequence และ Acknowledgment Number ถูกตั้งเป็น 1

คำถาม: โปรโตคอลอีเมลใดที่เกี่ยวข้องกับ TCP port 25? และโปรโตคอลใดเกี่ยวข้องกับ TCP port 110?

คำตอบ: * TCP Port 25: SMTP (ใช้สำหรับส่งหรือ Relay อีเมล) * TCP Port 110: POP3 (ใช้สำหรับดึงหรือดาวน์โหลดอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์)